

Prostorová představivost

Pohledy na tělesa, počítání kostek, přiřazení A-F

★ Max. 5-6 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku



LISA

PRŮVODKYNĚ PROSTOREM

„Prostorová představivost je jako tanec — musíš vidět celý pohyb najednou. You can do it! 🎶”

🔍 PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!

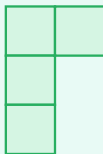
👁️ Tři pohledy — co každý ukazuje

Pohled SHORA



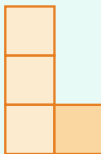
2×2 sloupce
kde jsou →

Pohled ZEPŘEDU



výška 3 | výška 1
(vždy nejv. sloupec)

Pohled ZPRAVA



hloubka 2 řady
(pravý okraj každé řady)

Tři pohledy na stavbu z kostek — každý ukazuje něco jiného

Pohled	Co vidíš	Co NEvidíš
▲ Shora	Kde jsou sloupce (jako mapa)	Jak jsou vysoké
■ Zepředu	Šířka + výška. Vždy nejvyšší sloupec v každé řadě	Kolik jich je za sebou
► Zprava	Hloubka + výška. Pravý okraj každé řady	Co je za prvním sloupcem

🧩 Jak spočítat kostky ze dvou pohledů — s příkladem

JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„Stavba z kostek má pohled shora 2×2, pohled zepředu: levý sloupec výška 3, pravý výška 1. Kolik kostek stavba obsahuje?”

KROK 1: Z POHLEDU SHORA NAKRESLI PLÁN

Pohled shora = mapa sloupců. 2×2 = 4 sloupce (jako šachovnice 2×2):

Sloupec A	Sloupec B
Sloupec C	Sloupec D

KROK 2: Z POHLEDU ZEPŘEDU DOPLŇ VÝŠKY

Pohled zepředu: levá strana výška 3, pravá výška 1.

→ Sloupce A a C (levá strana) = výška **3**

→ Sloupce B a D (pravá strana) = výška 1

A = 3	B = 1
C = 3	D = 1

KROK 3: KAŽDÝ SLOUPEC × VÝŠKA = POČET KOSTEK

A: 3 kostek, B: 1 kostka, C: 3 kostky, D: 1 kostka

Celkem: $3+1+3+1 =$ **8 kostek**

KLÍČOVÉ PRAVIDLO O POHLEDU ZEPŘEDU

Pohled zepředu nikdy neukazuje, **kolik kostek je za sebou** — vidí jen **nejvyšší** v dané řadě. Proto potřebuješ pohled shora, abys věděl, kde jsou sloupce!

🧩 Skryté kostky — pravidlo 6 stěn

CO JE SKRYTÁ KOSTKA

Kostka je skrytá, když ze žádné strany není vidět — všech 6 stěn sousedí s jinou kostkou nebo podložkou.

SKRYTÁ KOSTKA NESMÍ BÝT

- v **nejnižší vrstvě** — dotýká se podložky → viditelná zdola
- na **okraji stavby** → viditelná z některé strany

PYRAMIDA 5 PATER — POČET SKRYTÝCH

Patro	Rozměr	Skrytých	Proč
1. (spodní)	$5 \times 5 = 25$	0	dotýká se podložky
2.	$4 \times 4 = 16$	4	vnitřní $2 \times 2 = 4$ skryté
3.	$3 \times 3 = 9$	1	vnitřní $1 \times 1 = 1$ skrytá
4. a 5.	$2 \times 2, 1 \times 1$	0	vše na okraji

Celkem: $4 + 1 =$ **5 skrytých kostek**

• Kostky s tečkami — slepování a počítání

JEDNA KOSTKA — ZÁKLADNÍ FAKTA

- 3 stěny mají po **1 tečce**, 3 stěny mají po **3 tečkách**
- Protilehlé stěny dávají vždy $1+3 =$ **4 tečky**
- Celkem: $3 \times 1 + 3 \times 3 =$ **12 teček** na jedné kostce

SLEPENÍ = SKRYJI STĚNY (2 STĚNY ZA KAŽDÝ SPOJ)

- Chci **maximum** teček → skryji stěny po **1 tečce** (ztratím co nejméně)
- Chci **minimum** teček → skryji stěny po **3 tečkách** (ztratím co nejvíce)

3 KOSTKY V L-TVARU (2 SPOJE)

Celkem: $3 \times 12 = 36$ teček.

Maximum (skryji $4 \times$ po 1): $36 - 4 =$ **32 teček**

Minimum (skryji $4 \times$ po 3): $36 - 12 =$ **24 teček**

Filipův model — krychle z tyček a kuliček

Strana n	Kuličky ($n \times n \times n$)	Tyčky celkem	Tyčky jen na hranách
n = 2	8	12	12
n = 3	27	54	24
n = 4	64	144	36
n = 5	125	300	48

VZORCE

- Kuličky = $n \times n \times n$
- Tyčky celkem = $3 \times n \times n \times (n-1)$
- Tyčky na hranách = $12 \times (n-1)$ (krychle má 12 hran)

PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

OTÁZKA 1

Díváš se na stavbu SHORA a vidíš plán 2×3 (2 řady, 3 sloupce). Co NEVÍŠ z tohoto pohledu?

- A Kolik sloupců stavba má
- B Kde jsou sloupce umístěné
- C Jak vysoký je každý sloupec
- D Zda jsou sloupce vedle sebe nebo za sebou

OTÁZKA 2

Pyramida: 1. patro 5×5 , 2. patro 4×4 , 3. patro 3×3 , 4. patro 2×2 , 5. patro 1×1 . Kolik kostek je úplně skrytých (neviditelných ze žádné strany)?

- A 0
- B 4
- C 5
- D 16

OTÁZKA 3

Ze 3 kostek slepíme L-tvar (2 spoje). Kolik teček bude mít těleso, pokud chceme NEJVÍCE teček?

- A 36
- B 34
- C 32
- D 24

OTÁZKA 4

Filipův model: krychle $4 \times 4 \times 4$ z kuliček. Kolik kuliček obsahuje?

- A 36
- B 48
- C 64
- D 144

OTÁZKA 5

Pohled zprava na stavbu má šířku 3 sloupce a výšku 2. Co to znamená?

- A Stavba má 3 sloupce viditelných zprava
- B Zepředu dozadu jsou 3 řady a maximální výška stavby jsou 2 kostky
- C Stavba je $3 \times 2 = 6$ kostek celkem
- D Pohled shora má 3×3 políčka

✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Díváš se na stavbu SHORA a vidíš plán 2×3 (2 řady, 3 sloupce). Co NEVÍ...

✓ **Správná odpověď: C**

Pohled shora ti říká, kde jsou sloupce — jako mapa. Ale neřekne ti, kolik kostek je v každém sloupci (= výška). Tu zjistíš až z pohledu zepředu nebo zprava.

► Otázka 2 — Pyramida: 1. patro 5×5 , 2. patro 4×4 , 3. patro 3×3 , 4. patro 2×2 , 5. p...

✓ **Správná odpověď: C**

2. patro má $4 \times 4 = 16$ kostek. Vnitřní $2 \times 2 = 4$ kostky jsou obklopeny ze všech stran → skryté. 3. patro má $3 \times 3 = 9$ kostek. Vnitřní $1 \times 1 = 1$ kostka je skrytá. Spodní patro se dotýká podložky, takže žádná není skrytá. Celkem: $4 + 1 = 5$.

► Otázka 3 — Ze 3 kostek slepíme L-tvar (2 spoje). Kolik teček bude mít těleso, pok...

✓ **Správná odpověď: C**

3 kostky $\times$ 12 teček = 36 celkem. Při každém slepení skryjeme 2 stěny — abychom ztratili co nejméně, skryjeme stěny s 1 tečkou. L-tvar má 2 spoje, každý skryje 2 stěny po 1 tečce = ztratíme 4 tečky. $36 - 4 = 32$ teček.

► Otázka 4 — Filipův model: krychle $4 \times 4 \times 4$ z kuliček. Kolik kuliček obsahuje?

✓ **Správná odpověď: C**

Počet kuliček = $n \times n \times n$. Pro $n = 4$: $4 \times 4 \times 4 = 64$ kuliček. (Číslo 144 je počet tyček — to je jiná otázka.)

► Otázka 5 — Pohled zprava na stavbu má šířku 3 sloupce a výšku 2. Co to znamená?

✓ **Správná odpověď: B**

Šířka pohledu zprava = hloubka stavby = kolik řad je zepředu dozadu = 3 řady. Výška pohledu zprava = maximální výška stavby = 2 kostky. Celkový počet kostek z tohoto pohledu nevyčteš — nevíš kolik kostek je v každé řadě.

⇒ PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

✓ PŘÍKLAD 1

Kostky s tečkami — maximum a minimum

✓ **Vzorový příklad**

2025 · 1. řádný termín

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 13

Kostka tvaru krychle má na třech stěnách po 1 tečce a na zbývajících třech stěnách po 3 tečkách. Součet počtu teček na protějších stěnách je vždy 4. Počet všech teček na povrchu kostky je tedy 12.



Z takovýchto kostek slepíme tři tělesa.

Kostky před slepováním vhodně natočíme, aby byly splněny následující podmínky:

První těleso má na svém povrchu co nejvíce teček a zbývajících dvě tělesa co nejméně teček.

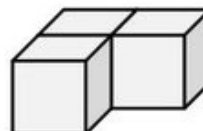
1. těleso



2. těleso



3. těleso



(CZVV)

max. 5 bodů

13 Přiřadte ke každému tělesu (13.1–13.3) počet všech teček na jeho povrchu (A–F).

13.1 První těleso: _____

13.2 Druhé těleso: _____

13.3 Třetí těleso: _____

- A) méně než 20 teček
- B) 20 teček
- C) 22 teček
- D) 24 teček
- E) 26 teček
- F) 28 teček

ZADÁNÍ:

Každé těleso je slepeno ze 3 kostek (každá 12 teček).

1. těleso: co NEJVÍCE teček na povrchu

2. a 3. těleso: co NEJMÉNĚ teček

Přiřaď počty teček (A: <20, B:20, C:22, D:24, E:26, F: více než 26)

1 SPOČÍTÁM CELKOVÉ TEČKY

3 kostky $\times$ 12 teček = 36 teček celkem

2 KAŽDÉ TĚLESO — 3 KOSTKY V ŘADĚ L

Každé těleso: kostka A + kostka B (v rohu) + kostka C = L-tvar.

2 spoje: A-B a B-C. Skryjí se 4 stěny (z každého spoje 2).

3 MAXIMUM — SCHOVÁM STĚNY PO 1 TEČCE

U L-tvaru: kout B schová 2 sousední stěny ($1+1=2$). Konce A, C skryjí po 1 tečce.

Ztratím: $2+1+1 = 4$ tečky. Na povrchu: $36 - 4 = 32$ teček $\rightarrow$ F ($32 > 26$)

4 MINIMUM — SCHOVÁM STĚNY PO 3 TEČKÁCH

Kout B schová 2 sousední stěny ($3+3=6$). Konce A, C skryjí po 3 tečkách.

Ztratím: $6+3+3 = 12$ teček. Na povrchu: $36 - 12 = 24$ teček $\rightarrow$ D

✓ **1. těleso: F (32 teček, tedy více než 26) | 2. těleso: D (24) | 3. těleso: D (24)**

PŘÍKLAD 2

Pyramida a stavby z kostek

S nápovědou

2025 - 2. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 13

Všechny kostky ve stavebnici jsou stejné a mají tvar krychle.

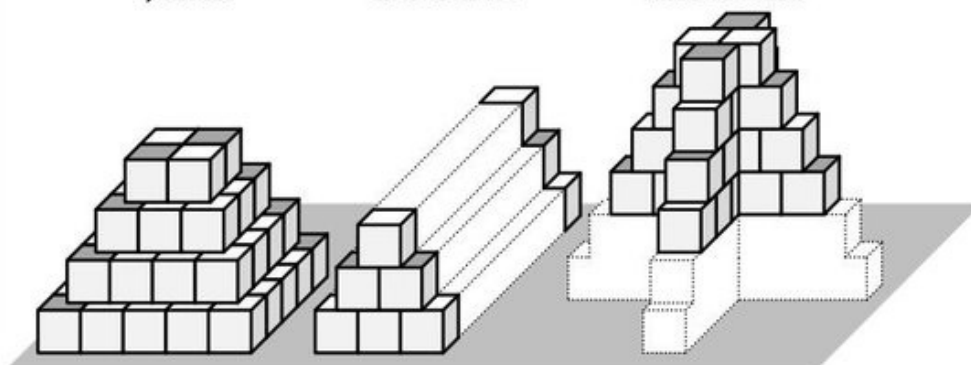


Ze všech kostek stavebnice byla na podložce postavena pyramida (na obrázku vlevo).

Pyramida

Jitčina stavba

Emilova stavba



Jitka pyramidu zbourala a ze všech kostek postavila na podložce stavbu, jaká je naznačena na obrázku uprostřed.

Nakonec Emil zboural i Jitčinu stavbu a ze všech kostek postavil na podložce pravidelnou stavbu, jejíž čtyři horní patra jsou na obrázku vpravo.

Žádná stavba neměla mezi kostkami mezery.

(CZV)

max. 6 bodů

13 Přiradte ke každé úloze (13.1–13.3) odpovídající výsledek (A–F).

13.1 Kolik kostek uvnitř pyramidy nebylo vidět z žádné strany? _____

13.2 Kolik kostek v Jitčině stavbě se dotýkalo podložky? _____

13.3 Kolik kostek dohromady obsahují spodní dvě patra Emilovy stavby? _____

- A) méně než 15 kostek
- B) 15 kostek
- C) 18 kostek
- D) 21 kostek
- E) 26 kostek
- F) více než 26 kostek

📄 ZADÁNÍ:

Ze stejně velkých kostek: pyramida (5 pater: 5×5 , 4×4 , 3×3 , 2×2 , 1×1 — celkem 55 kostek).
Jitka ji zbourala → nová stavba. Emil zbourával → pravidelná stavba.

- 13.1 Kolik kostek v pyramidě nebylo viditelných z žádné strany?
 13.2 Kolik kostek Jitčiny stavby se dotýkalo podložky?
 13.3 Kolik kostek dohromady mají spodní 2 patra Emilovy stavby?
 Přiřaď (A:<15, B:15, C:18, D:21, E:26, F: více než 26)

NÁPOVĚDA PRO 13.1 — SKRYTÉ KOSTKY V PYRAMIDĚ:

Kostka je skrytá, pokud má ze všech 6 stran sousední kostky (nedotýká se podložky ani vzduchu).

Patro	Rozměr	Vnitřní (skryté)
Spodní (1.)	$5 \times 5 = 25$ kostek	žádná — dotýkají se podložky!
2. patro	$4 \times 4 = 16$ kostek	vnitřní $2 \times 2 = \underline{\hspace{1cm}}$ kostky
3. patro	$3 \times 3 = 9$ kostek	vnitřní $1 \times 1 = \underline{\hspace{1cm}}$ kostka
4. patro	$2 \times 2 = 4$ kostky	žádná skrytá
5. patro	$1 \times 1 = 1$ kostka	žádná skrytá

Celkem skrytých = $\underline{\hspace{1cm}}$ + $\underline{\hspace{1cm}}$ = $\underline{\hspace{1cm}}$

NÁPOVĚDA PRO 13.2 — JITČINA STAVBA:

Jitka zbourala pyramidu a přestavěla ji. Z obrázku vidíš, jak vypadá pohled shora.

Dotýkající se podložky = počet kostek v dolní vrstvě = kolik políček vidíš v pohledu shora.

NÁPOVĚDA PRO 13.3 — EMILOVA STAVBA:

Emil postavil pravidelnou stavbu (vidíš čtyři horní patra). Spočítej kostky v 1. a 2. patře zdola.

Pozor: patra se počítají odzdola — spodní = 1. patro.

⇒ 13.1: $\underline{\hspace{1cm}}$ 13.2: $\underline{\hspace{1cm}}$ 13.3: $\underline{\hspace{1cm}}$

PŘÍKLAD 3

Pohled na stavbu z válců — zprava

 S nápovědou

2023 · 2. řádný termín

11 Skutečné délky úseček na krychli můžeme vzájemně porovnat.

Které z následujících tvrzení je **chybné**?

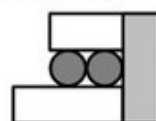
- A) Úsečka a je stejně dlouhá jako úsečka c .
- B) Úsečka b je stejně dlouhá jako úsečka d .
- C) Úsečka b měří 8 cm.
- D) Úsečka c je kratší než 8 cm.
- E) Úsečka d je delší než 8 cm.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

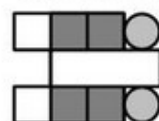
Stavba byla vytvořena ze **stejně velkých** válců tří různých barev.

Stavbu jsme zobrazili při pohledu zepředu a shora.

Pohled zepředu

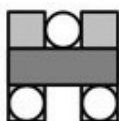


Pohled shora

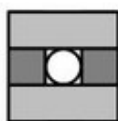


12 Který z obrázků může představovat pohled na stavbu zprava?

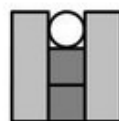
A)



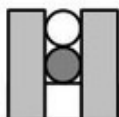
B)



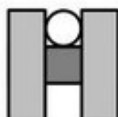
C)



D)



E)



ZADÁNÍ:

Stavba ze stejně velkých válců tří barev.

Zobrazeny: pohled shora a pohled zepředu.

Který obrázek A-E ukazuje pohled ZPRAVA?

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ POHLED ZPRAVA:

1. Z pohledu shora zjistí: kolik řad je zepředu dozadu? To je šířka pohledu zprava.
2. Pohled zprava: přejdi doprava od stavby, díváš se doleva — vidíš sloupce na pravém okraji stavby
3. Barvy: z pravé strany vidíš barvy pravého kraje stavby
4. Zkontroluj každou možnost A-E: sedí šířka? Sedí výška? Sedí barvy?

POHLED ZPRAVA: _____ (A/B/C/D/E) PROČ: _____

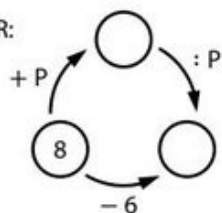
 PŘÍKLAD 4
Filipův model krychle

 **Vyřeš sám/sama**
2023 · 1. náhradní termín

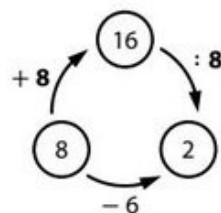
VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

V každém diagramu se stejná písmena nahradí stejným kladným číslem a do prázdných kroužků se doplní taková čísla, aby byly všechny výpočty provedené ve směru šipek správné.

VZOR:



Obě písmena P ve vzorovém diagramu se nahradí číslem 8.

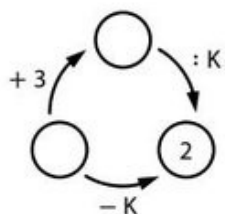


(CZV)

max. 5 bodů

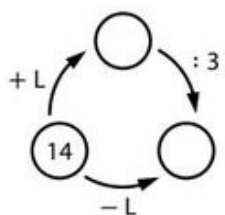
13 Ke každému diagramu (13.1–13.3) přiřadte číslo (A–F), kterým se v diagramu nahradí stejná písmena.

13.1



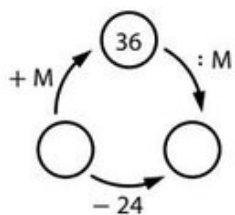
—

13.2



—

13.3



—

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6
- F) jiné číslo

ZADÁNÍ:

Denisa ($2 \times 2 \times 2$): 8 kuliček, 12 tyček. Emil ($3 \times 3 \times 3$): 27 kuliček, 54 tyček.

Filip ($4 \times 4 \times 4$): 144 tyček celkem.

Kolik kuliček má Filipův model?

Kolik tyček leží na hranách Filipovy krychle?

🔗 Vzorečky pro $n \times n \times n$:

- Kuliček = $n \times n \times n$ (pro $4 \times 4 \times 4$: $4 \times 4 \times 4 = 64$)
- Tyček na hranách = $12 \times (n-1)$ (krychle má 12 hran, na každé je $n-1$ tyček)

📝 Místo pro výpočet:

🗨 MOJE ODPOVĚĎ:

🔗 PŘÍKLAD 5

Stavby z krychlí — pohled shora

🔗 Vyřeš sám/sama

2025 · 2. náhradní termín

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZKY K ÚLOZE 13

Všechny kostky ve stavebnici jsou stejné a mají tvar krychle.

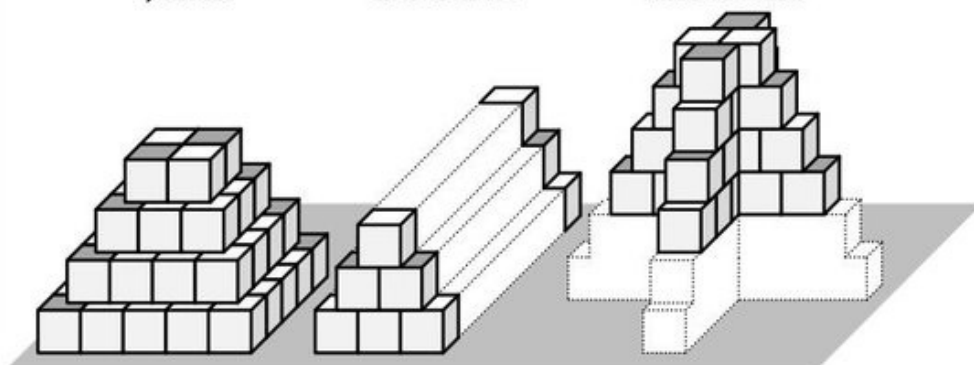


Ze všech kostek stavebnice byla na podložce postavena pyramida (na obrázku vlevo).

Pyramida

Jitčina stavba

Emilova stavba



Jitka pyramidu zbourala a ze všech kostek postavila na podložce stavbu, jaká je naznačena na obrázku uprostřed.

Nakonec Emil zboural i Jitčinu stavbu a ze všech kostek postavil na podložce pravidelnou stavbu, jejíž čtyři horní patra jsou na obrázku vpravo.

Žádná stavba neměla mezi kostkami mezery.

(CZV)

max. 6 bodů

13 Přiřadte ke každé úloze (13.1–13.3) odpovídající výsledek (A–F).

- 13.1 Kolik kostek uvnitř pyramidy nebylo vidět z žádné strany? _____
- 13.2 Kolik kostek v Jitčině stavbě se dotýkalo podložky? _____
- 13.3 Kolik kostek dohromady obsahují spodní dvě patra Emilovy stavby? _____

- A) méně než 15 kostek
B) 15 kostek
C) 18 kostek
D) 21 kostek
E) 26 kostek
F) více než 26 kostek

ZADÁNÍ:

Podívej se na obrázek — Jitčina stavba je těleso č. 2 (uprostřed).
Z pohledu shora nakresli mřížku a zapiš výšky sloupců.

Otázky:

- a) Kolik kostek se dotýkalo podložky (= dolní vrstva)?
 - b) Kolik kostek bylo viditelných alespoň z jedné strany?
- (Nápověda: viditelné = všechny mínus skryté)

 Místo pro výpočet:

 **MOJE ODPOVĚĎ:**

PŘÍKLAD 6

Krychle z kuliček a tyček

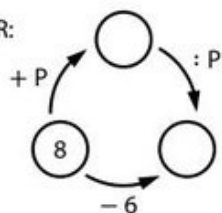
 **Vyřeš sám/sama**

2023 · 1. náhradní termín

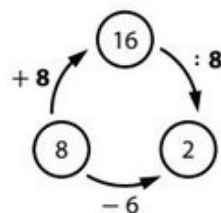
VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

V každém diagramu se stejná písmena nahradí stejným kladným číslem a do prázdných kroužků se doplní taková čísla, aby byly všechny výpočty provedené ve směru šipek správné.

VZOR:



Obě písmena P ve vzorovém diagramu se nahradí číslem 8.

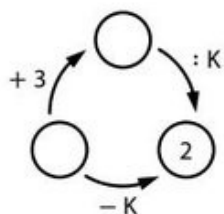


(CZW)

max. 5 bodů

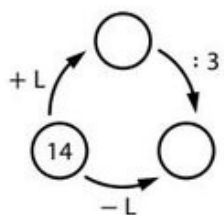
13 Ke každému diagramu (13.1–13.3) přiřadte číslo (A–F), kterým se v diagramu nahradí stejná písmena.

13.1



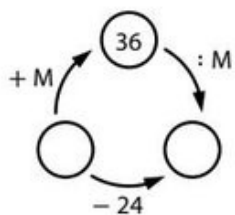
—

13.2



—

13.3



—

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6
- F) jiné číslo

ZADÁNÍ:

Pro krychli $5 \times 5 \times 5$ spočítej:

a) Kolik kuliček? (vzorec: $n \times n \times n$)

b) Kolik tyček na hranách? (vzorec: $12 \times (n-1)$)

c) Bonus: kolik tyček celkem? (z tabulky: $2 \times 2 \times 2 = 12$, $3 \times 3 \times 3 = 54$, $4 \times 4 \times 4 = 144$ — najdi vzorec!)

Místo pro výpočet:

MOJE ODPOVĚĎ:

Vždy začni pohledem SHORA! Ten ti ukáže, kde jsou sloupce. Pak z každého pohledu přečteš výšky sloupců.